

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos Gerais de Informática e Introdução

A computação, comparada com outras áreas, é uma ciência recente, mas que em poucos anos teve um avanço exponencial. Isso possibilitou o surgimento de novas tecnologias, conceitos e ideias.

O computador começou a ser, paralelamente, desenvolvido a medida que os cálculos feitos pela humanidade começaram a se tornar maiores e complicados. Em 1822, o professor britânico Charles Babbage projetou uma máquina que realizava cálculos bem precisos.

Essa máquina era chamada de "Máquina de Diferenças" e rendeu a ele homenagens da Sociedade Real e Astronômica da época. Depois de ter criado a "Máquina de Diferenças", Babbage ficou animado e resolveu projetar uma nova máquina conhecida como "Máquina Analítica". Um pouco mais complexa, pois ela deveria realizar operações em sequências, armazenar resultados, ler instruções sob a forma de furos em cartões de papel e imprimir em papel os dados de saída. Assim, um computador pode ser definido como uma máquina que pode resolver problemas para as pessoas, executando instruções que lhe são dadas [1].

Apesar de sabermos que um computador moderno (incluindo um smartphone) possui milhares de componentes eletrônicos para o seu funcionamento, partindo de uma visão mais geral podemos dizer que um computador deve executar quatro funções básicas:

- processar dados;
- armazenar dados - de forma temporária ou não;
- movimentar dados entre ele e o mundo externo; e
- controlar as funções de processar, armazenar e movimentar.

Apesar da variedade de tipos de computadores que existem, nesse capítulo, serão apresentados os conceitos fundamentais que se aplicam a maioria dos computadores modernos.

História dos computadores

A evolução dos computadores é marcada principalmente pela diminuição no tamanho dos componentes e pelo aumento da velocidade de processamento, tamanho da memória e da capacidade e velocidade de operações de entrada e saída de dados.

Conhecer o histórico dos computadores nos permite entender como chegamos até aqui e até arriscar alguns palpites pelo o que está por vir. A história dos computadores é marcada por seis gerações (iniciando da geração 0) [1].

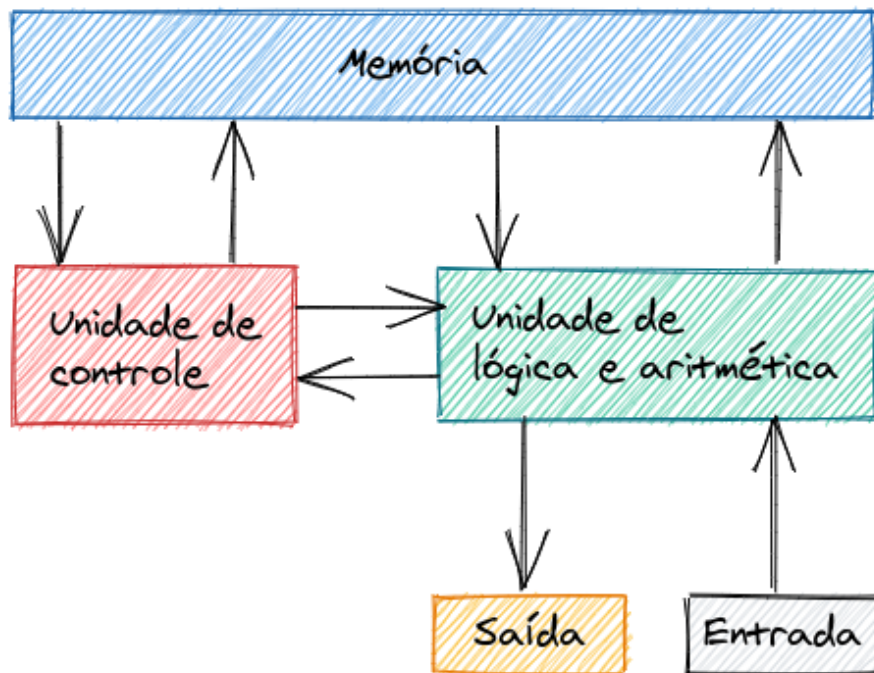
Os computadores da **geração 0** apareceram aproximadamente entre 1642 e 1945. Esses computadores eram construídos com dispositivos **mecânicos** e os primeiros realizavam operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Isto é, tinham apenas uma funcionalidade que era calcular.

Entretanto o professor de matemática Charles Babbage construiu uma máquina denominada máquina analítica que era de uso geral. Dessa forma, era possível inserir as instruções por meio de cartões perfurados (entrada), executá-las e gerar uma saída. A máquina de Babbage possui quatro componentes: a armazenagem (memória), o moinho (unidade de cálculo), a seção de entrada (leitora de cartões perfurados) e a seção de saída (saída perfurada e impressa).

Assim, a máquina analítica era programável e quem fazia os softwares dessa máquina era a Ada Augusta Lovelace (primeira programadora do mundo). Apesar das dificuldades da época em relação ao hardware que poderia ser utilizado para construir a máquina analítica, as ideias de Babbage tiveram influencia na maioria dos computadores modernos já que estes utilizam uma estrutura semelhante a máquina analítica.

A **primeira geração** ocorreu aproximadamente entre 1945 e 1955. Os computadores dessa geração utilizavam **válvulas eletrônicas** para o processamento de dados e sua programação era feita por ligações de fios.

Foi nessa época que John von Neumann descreveu o projeto básico que ainda é a base de quase todos os computadores digitais. Esse projeto é conhecido como máquina de von Neumann e é constituído de cinco partes básicas: memória, unidade de lógica e aritmética, unidade de controle e o equipamento de entrada e saída.



A **segunda geração** ocorreu aproximadamente entre 1955 e 1965 e foi marcada pelo uso de **transistores**, que consomem menos energia, têm menor tamanho, menor custo e trabalham a uma velocidade maior.

A **terceira geração** ocorreu aproximadamente entre 1965 e 1980. Nessa geração os transistores foram substituídos por **circuitos integrados** (dezenas de transistores colocados em um único chip). Com isso foi possível construir computadores menores, mais rápidos e mais baratos.

Na **quarta geração**, que teve início em 1980, a tecnologia existente foi aperfeiçoada: primeiro foi possível colocar dezenas de milhares, depois centenas de milhares e, por fim, milhões de transistores em um chip. Em razão disso, surgiram computadores menores e mais rápidos. Essa geração é conhecida pelo termo **"integração em escala muito grande"**.

A **quinta geração** é marcada por um novo paradigma: computadores de baixa potência e **invisíveis**. Isto é, computadores por toda parte e embutidos fazendo parte da estrutura da vida diária.

Como a informação é codificada e armazenada dentro do computador

Dentro do computador, uma informação é representada por meio de padrões de 0s e 1s. Por exemplo, o número nove é representado pela sequência 1001 e a letra "H" pela sequência 01001000. Assim, o computador utiliza o sistema binário.

A menor unidade de armazenamento em um computador é o bit (dígito binário) e este pode assumir os valores 0 ou 1. Uma sequência de 8 bits recebe o nome de Byte (1 B = 8 bits).

Depois do Byte, temos outras unidades que podemos utilizar para nos ajudar quando temos uma grande quantidade de Bytes. As mais conhecidas são: KiloByte (kB), MegaByte (MB), GigaByte (GB) e TeraByte (TB). Diferentemente do que ocorre do bit para o byte (8 bits = 1 Byte), a mudança de uma unidade para outra é o número 1024. Dessa forma, 1024 kB é equivalente a 1 MB, 1024 MB é equivalente a 1 GB e 1024 GB é equivalente a 1 TB.

1 bit	Menor unidade de informação
1 Byte	8 bits
1 KiloByte (KB)	1.024 Bytes (1.000 bytes)
1 MegaByte (MB)	1.024 KB (1 milhão de bytes)
1 GigaByte (GB)	1.024 MB (1 bilhão de bytes)
1 TeraByte (TB)	1.024 GB (1 trilhão de bytes)

Para converter de uma base menor para uma maior, é preciso dividir por 1024. Por exemplo, 3500 MB = 3,4 GB (3500 / 1024)

Para converter de uma base maior para uma menor é preciso multiplicar por 1024. Por exemplo, 3 TB = 3072 GB (3 * 1024).



Veja como foi cobrado!

Em algumas questões de concurso, precisamos fazer cálculos utilizando essas unidades de armazenamento. Geralmente é preciso fazer a conversão entre uma unidade e outra. Veja uma questão (adaptada) da banca CESPE :

“Diversos modelos do dispositivo denominado pen drive têm capacidade de armazenamento de dados superior a 1 milhão de bytes.”

Comentário: olhando a tabela acima, podemos concluir que 1 milhão de bytes equivale, mais ou menos, a 1 MegaByte (MB). Difícilmente vamos encontrar um pendrive com menos de 1 GB, portanto, a questão está correta.

Sem utilizar a tabela, precisamos saber, primeiramente, quantos KiloBytes temos em um milhão de Bytes. Para isso, vamos utilizar a regra de 3 para fazer a conversão de Bytes para KiloBytes.

Bytes >> KiloBytes

*Sabemos que 1.024 bytes equivalem a 1 KiloByte (KB). Mas, para facilitar os cálculos, será utilizado o valor de 1.000 em vez de 1.024.

1.000 Bytes ----- 1 KiloByte

1.000.000 Bytes ----- X

$X = 1.000.000 \text{ (um milhão)} / 1.000 = 1.000 \text{ KiloBytes (KB)}$. Ou seja, um milhão de bytes equivalem a mil KiloBytes. 1.000 KB equivale a 1 MegaByte (MB). Por isso, não precisamos fazer de novo a conta de conversão e descobrimos que 1 milhão de bytes equivale a 1 MB.

Sistema binário

Como foi dito anteriormente, o sistema binário é utilizado pelo computador para codificar as informações. Em algumas questões é necessário fazer a conversão de um número na base decimal (10 - que a gente usa no dia a dia) para a base binária (2) ou vice-versa.

Para realizar a conversão de binário para decimal, precisamos seguir os seguintes passos: (1) multiplicar cada dígito binário por dois elevado ao número da posição que se encontra o dígito; a posição é lida da direita para esquerda e se inicia com zero; e (2) realizar o somatório dos resultados obtidos no passo anterior. Parece complicado, mas vamos fazer um exemplo para ver que não é.

Vamos converter o número 11010_2 para decimal.

(1) - Multiplicar cada dígito por dois elevado a posição do dígito.

$$1 \times 2^4 \quad 1 \times 2^3 \quad 0 \times 2^2 \quad 1 \times 2^1 \quad 0 \times 2^0$$

como qualquer número multiplicado por zero é zero:

$$1 \times 2^4 \quad 1 \times 2^3 \quad 0 \quad 1 \times 2^1 \quad 0$$

Vamos calcular as multiplicações restantes:

$$16 \quad 8 \quad 0 \quad 2 \quad 0$$

(2) - Somar os valores obtidos:

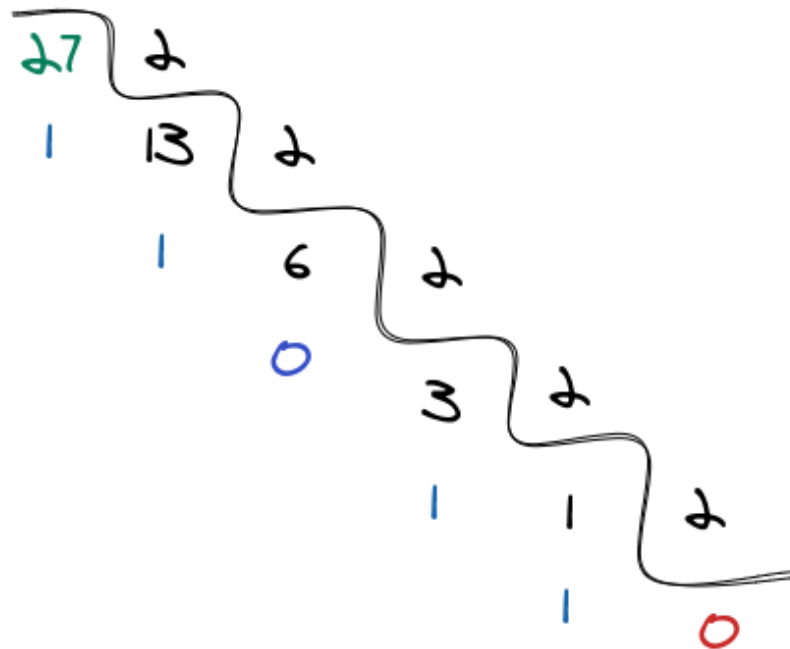
$$16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26$$

O número 11010_2 é igual a 26_{10} .

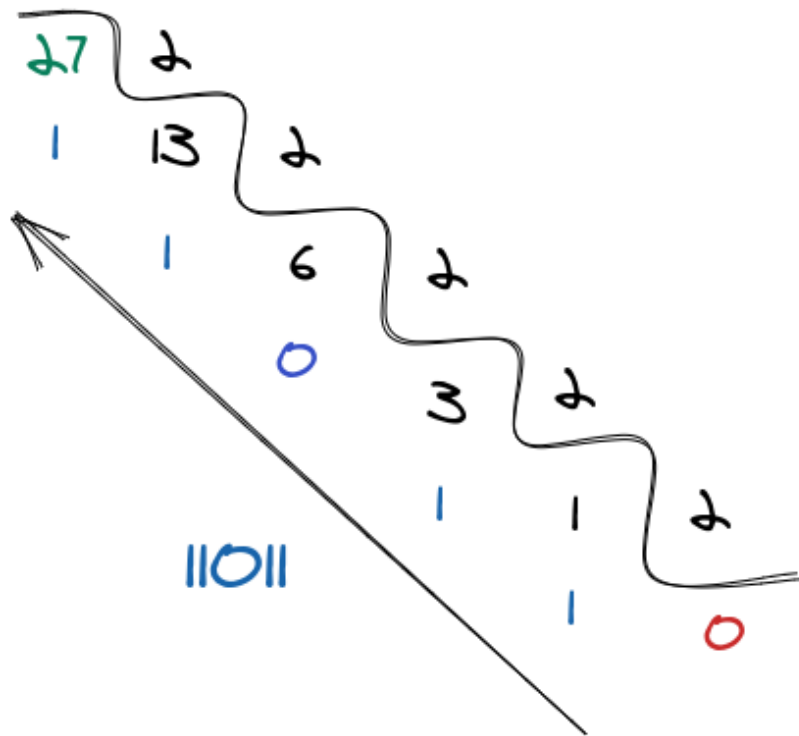
Para realizar a conversão de decimal para binário, precisamos seguir os seguintes passos: (1) realizar divisões sucessivas do número por 2 (base binária) até o quociente ser zero; (2) utilizar os restos das divisões da última até a primeira para formar o número na base binária. De novo, parece complicado, mas vamos fazer um exemplo para ver que não é.

Vamos converter o número 27 para a base binária.

(1) - Divisões sucessivas até o quociente ser zero.



(2) - Formar o número binário com os restos das divisões (da última até a primeira)



Curiosidade!

No século III a.c., o matemático chamado Pingala representou a sequência dos números de 1 a 8 usando binário. Essa é a primeira descrição do código binário.

Fonte: livro “História Da Era Da Informática” de Luciana Maura, Aquaroni Geraldi, Carla Renata Galassi e Cesar Renato Formice.

Hardware, software e peopleware

Um sistema computacional é formado por três partes: hardware, software e peopleware.

O hardware é a parte física do computador (tudo que podemos tocar). São exemplos de hardware: monitor, teclado, mouse, disco rígido e placa-mãe.

O termo peopleware se refere as pessoas que utilizam um sistema computacional.

Para que o hardware possa fazer algo útil, torna-se necessária a existência de um componente de natureza lógica: o software (programa), que é intangível. O software dá vida à máquina e ela pode armazenar, processar e recuperar dados, imprimir um texto, acessar a Internet, reproduzir uma música, entre outras coisas.

Um software contém uma sequência de instruções eletrônicas armazenadas, quando o software está sendo usado (usa-se o termo rodando ou executando), ele envia comandos para acionar os componentes físicos da máquina (hardware). Para que isso aconteça o programa é, primeiramente, carregado na memória principal, as instruções do programa são enviadas para o processador e, em seguida, executadas pelo hardware.

Existem softwares que cuidam desde o gerenciamento do hardware até a realização de tarefas como, por exemplo, edição de texto. Dessa forma, os softwares costumam ser divididos em três grandes categorias: software básico (ou de sistema), software aplicativo e software utilitário.

O **software básico** é responsável pelo gerenciamento e gestão do hardware. Além disso, faz a interface entre o hardware e o usuário do sistema. Nessa categoria, podemos citar como exemplo:

- sistema operacional: o software mais importante dessa categoria, pois trabalha para coordenar todas as atividades do computador e os recursos de hardware.
- drivers de dispositivos: alguns dispositivos de entrada e saída (placa de vídeo, teclado, impressora) podem trabalhar de uma forma tão particular que o sistema operacional precisa de um "tradutor" para entendê-lo e fazê-lo funcionar corretamente. Esse "tradutor" é o driver. O driver, portanto, fica localizado entre o hardware e o sistema operacional.
- firmware: software que é armazenado diretamente no hardware de um equipamento. Muitos aparelhos possuem firmware como, por exemplo, calculadora, disco rígido, teclado.

O **software aplicativo** permite executar tarefas específicas do usuário. Como, por exemplo, editar texto, editar imagens, criar uma apresentação, navegar na Internet, etc.

O **software utilitário** complementa o software básico ou o software aplicativo com funções específicas de apoio [2]. Como por exemplo: software de backup, antivírus e firewall.

Podemos classificar os softwares quanto a sua distribuição:

- Freeware: software proprietário disponibilizado para uso gratuito. Entretanto, mesmo sendo gratuito, o usuário não pode fazer modificações.
- Shareware: software disponibilizado de forma gratuita, mas por um tempo limitado e, em alguns casos, com a restrição de uso de algumas funções. Isso significa que o usuário precisa pagar por uma licença para continuar usando o software depois de expirado o tempo.
- Adware: software proprietário livre para download, mas que carrega propagandas para o usuário.
- Trial ou Demo: software disponibilizado para teste com apenas algumas funções. Nesse tipo de distribuição, o usuário faz uma espécie de "test-drive" para saber se o software atende as suas necessidades.

A maioria dos softwares é publicado sob uma licença que define os direitos e obrigações do usuário e do desenvolvedor do produto. As licenças podem ser classificadas como proprietária ou livre.

A licença proprietária define que para usar o software o usuário precisa de uma licença de uso (que geralmente é paga). Além disso, não é permitido redistribuir ou modificar o software. Já a licença livre, permite que o usuário tenha acesso ao código fonte do programa e que ele possa utilizar, copiar, estudar, alterar e redistribuir sem restrições.

Na licença livre, temos duas linhas de pensamento e precisamos de atenção com alguns termos. Provavelmente você já ouviu falar em software livre ou software de código aberto. Apesar da similaridade dos termos, cada um carrega uma definição distinta.

O termo "software livre" foi criado pela Free Software Foundation (FSF – ou, em português, Fundação Software Livre) e é utilizado para qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído com algumas restrições. A palavra chave aqui é "liberdade". Dessa forma, o software é considerado livre quando atende quatro tipos de liberdade (definida pela FSF) para os utilizadores do software:

- Liberdade nº 0: liberdade para executar o programa para qualquer propósito.

- Liberdade nº 1: liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades. O acesso ao código fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
- Liberdade nº 2: liberdade de redistribuir, inclusive vender cópias, de modo a ajudar o próximo.
- Liberdade nº 3: liberdade de modificar o programa e liberar estas modificações, de modo que toda a comunidade beneficie delas. O acesso ao código fonte é um pré-requisito para esta liberdade.

Essas liberdades precisam ser irrevogáveis.

A liberdade nº 2 pode causar uma certa estranheza, pois ela afirma que um software livre pode ser vendido. Mas, como foi dito anteriormente, a ideia central do software livre é a liberdade. Por isso, pouco importa se você comprou ou adquiriu gratuitamente um software livre, o que importante é ter a liberdade de usar, copiar, estudar e redistribuir.

Quando baixamos um software livre, uma licença de software livre é anexada ao programa. Veja algumas licenças de software livre:

- Licença Pública Geral GNU (GNU GPL)
- Licença Pública Menos Geral do GNU (GNU LGPL)
- Licença do Guile
- Licença do MIT



Curiosidade!

Veja o que Richard Stallman (fundador da Free Software Foundation) diz sobre as liberdades do software livre: "Essas liberdades são vitalmente importantes. Elas são essenciais não apenas para os propósitos individuais dos usuários, mas para a sociedade como um todo, pois elas promovem solidariedade social — isto é, compartilhamento e cooperação. Elas se tornam ainda mais importantes à medida que nossa cultura e atividades cotidianas se tornam mais digitalizadas. Num mundo de sons, imagens e palavras digitais, o software livre se torna essencial para a liberdade em geral."

Fonte: <https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html>
(<https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.html>)

Com o passar do tempo, alguns usuários e desenvolvedores de software livre passaram a discordar dos objetivos do software livre. Isso fez com que se originasse a Open Source Initiative (OSI ou, em português, Iniciativa Código Aberto) e, consequentemente, um novo termo surgiu: código aberto.

Segundo a Iniciativa Código Aberto, um software de código aberto deve garantir:

1. Distribuição livre: a licença não deve restringir de nenhuma maneira a venda ou distribuição do programa gratuitamente, como componente de outro programa ou não.
2. Código fonte: o programa deve incluir seu código fonte e deve permitir a sua distribuição. Se o programa não for distribuído com seu código fonte, deve haver algum meio de se obter o mesmo.
3. Trabalhos derivados: a licença deve permitir modificações e trabalhos derivados, e deve permitir que eles sejam distribuídos sobre os mesmos termos da licença original.

4. Integridade do autor do código fonte: a licença pode restringir o código fonte de ser distribuído em uma forma modificada apenas se a licença permitir a distribuição de arquivos patch (de atualização) com o código fonte para o propósito de modificar o programa no momento de sua construção. A licença deve explicitamente permitir a distribuição do programa construído a partir do código fonte modificado. Contudo, a licença pode ainda requerer que programas derivados tenham um nome ou número diferentes do programa original.
5. Não discriminação contra pessoas ou grupos: a licença não pode ser discriminatória contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas.
6. Não discriminação contra áreas de atuação: a licença não deve restringir qualquer pessoa de usar o programa em um ramo específico de atuação. Por exemplo, ela não deve proibir que o programa seja usado em uma empresa, ou de ser usado para pesquisa genética.
7. Distribuição da Licença: os direitos associados ao programa devem ser aplicáveis para todos aqueles cujo o programa é redistribuído, sem a necessidade da execução de uma licença adicional para estas partes.
8. Licença não específica à um produto: os direitos associados ao programa não devem depender que o programa seja parte de uma distribuição específica de programas. Se o programa é extraído desta distribuição e usado ou distribuído dentro dos termos da licença do programa, todas as partes para quem o programa é redistribuído devem ter os mesmos direitos que aqueles que são garantidos em conjunção com a distribuição de programas original.
9. Licença não restrinja outros programas: a licença não pode colocar restrições em outros programas que são distribuídos juntos com o programa licenciado. Isto é, a licença não pode especificar que todos os programas distribuídos na mesma mídia de armazenamento sejam programas de código aberto.
10. Licença neutra em relação a tecnologia: nenhuma cláusula da licença pode estabelecer uma tecnologia individual, estilo ou interface a ser aplicada no programa.

O software de código aberto tenta ser mais flexível que o software livre. No caso das licenças de código aberto, por exemplo, grandes empresas de software proprietário criaram uma licença para código aberto e passaram a desenvolver software de código aberto. Veja abaixo algumas licenças:

- Academic Free License
- GNU General Public License 2.0
- MIT License
- Apache License 2.0
- Apple Public Source License
- IBM Public License 1.0
- Microsoft Public License

Algumas licenças se "encaixam" na definição de software livre e de código aberto.

Os dois termos, software livre e código aberto, descrevem quase a mesma categoria de software. Dessa forma, quase todo software de código aberto é um software livre. Entretanto, existe uma diferença de ideias e princípios entre os dois movimentos.

Enquanto o software livre é um movimento social que valoriza a liberdade do usuário, o software de código aberto tem uma visão mais prática e técnica (desenvolvimento do software).

Apesar dessa diferença, os dois movimentos não são "inimigos". O movimento software livre, por exemplo, considera que o inimigo é o software proprietário (não-livre). Assim, cada movimento tem sua importância.

Vantagens do software livre e do software de Código Aberto:

- Liberdade para estudar e adaptar um programa: o código pode ser modificado e adaptado às necessidades do usuário/empresa.
- Baixo custo: geralmente não se paga por licença de software; o suporte pode ser oferecido por várias empresas e não apenas pela empresa que desenvolveu o software, isso aumenta a concorrência e, consequentemente, o preço do suporte diminui.
- Segurança: é possível saber exatamente o que o programa faz (diferentemente de um software proprietário); correção de bugs tende a ser rápida, já que pessoas do mundo todo estudam e contribuem para melhorar o programa; menos visado por vírus e programas maliciosos.

Desvantagens:

- Mudança de cultura: a mudança para esse tipo de software pode gerar resistência, principalmente, em uma empresa.

Referências:

[1] Organização estruturada de computadores - 6 ed - Andrew S. Tanenbaum, Todd Austin.

[2] Tecnologia e Gestão da Informação na Segurança Pública - Vasco Furtado

Resumo

► Um computador pode ser definido como uma máquina que pode resolver problemas para as pessoas, executando instruções que lhe são dadas

► Quatro funções básicas que um computador deve executar:

- processar dados;
- armazenar dados - de forma temporária ou não;
- movimentar dados entre ele e o mundo externo; e
- controlar as funções de processar, armazenar e movimentar

► A evolução dos computadores pode ser representada por meio de seis gerações:

- Geração 0 (1642 - 1945) - característica: uso de dispositivos mecânicos;
- 1ª Geração (1945 - 1955) - característica: uso de válvulas eletrônicas. Nessa geração, John von Neumann identificou cinco partes básicas de um computador: memória, unidade de lógica e aritmética, unidade de controle e o equipamento de entrada e saída;
- 2ª Geração (1955 - 1965) - característica: uso dos transistores em substituição das válvulas;
- 3ª Geração (1965 - 1980) - característica: uso de circuitos integrados (dezenas de transistores em um único chip);
- 4ª Geração (1980) - característica: integração em escala muito grande (milhões de transistores em um chip) e, com isso, surgiram computadores menores e mais rápidos

- 5ª Geração - novo paradigma: computadores de baixa potência e invisíveis (em toda parte e embutidos fazendo parte da vida diária)
- Unidades utilizadas pelo computador:
- bit - menor unidade de armazenamento e pode assumir os valores 0 ou 1.
 - Byte (B) - sequência de 8 bits (1 B = 8 bits)
 - KiloByte (kB) - 1 kB = 1024 Bytes
 - MegaByte (MB) - 1 MB = 1024 kB
 - GigaByte (GB) - 1 GB = 1024 MB
 - TeraByte (TB) - 1 TB = 1024 GB
- Conversão de uma base menor para uma maior - dividir por 1024
- Conversão de uma base maior para uma menor - multiplicar por 1024.
- Hardware - parte física do computador (tudo que podemos tocar). São exemplos de hardware: monitor, teclado, mouse, disco rígido e placa-mãe.
- Peopleware - pessoas que utilizam um sistema computacional
- Software - componente lógico do computador responsável por gerenciar e controlar parte física (hardware)
- Categorias de softwares:
- software básico - responsável pelo gerenciamento e gestão do hardware. Exemplos: sistema operacional, drivers de dispositivos, firmware
 - software aplicativo - permite executar tarefas específicas do usuário. Exemplos: editar texto, editar imagens, criar uma apresentação, navegar na Internet, etc.
 - software utilitário - complementa o software básico ou o software aplicativo com funções específicas de apoio. Exemplos: software de backup, antivírus e firewall.
- Distribuição de um software pode ser:
- Freeware: software proprietário disponibilizado para uso gratuito;
 - Shareware: software disponibilizado de forma gratuita, mas por um tempo limitado e, em alguns casos, com a restrição de uso de algumas funções;
 - Adware: software proprietário livre para download, mas que carrega propagandas para o usuário;
 - Trial ou Demo: software disponibilizado para teste com apenas algumas funções.
- Licença de software: define os direitos e obrigações do usuário e do desenvolvedor do produto.
- Licença de software proprietária: define que para usar o software o usuário precisa de uma licença de uso (que geralmente é paga). Além disso, não é permitido redistribuir ou modificar o software.
- Licença de software livre: permite que o usuário tenha acesso ao código fonte do programa e que ele possa utilizar, copiar, estudar, alterar e redistribuir sem restrições

Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

